河南农业大学 2013-2014 学年第二学期

《工科类高等数学 B》期末考试试卷(A)参考答案

一、判断题（每题 2 分，共 20 分，正确的打 √，错误的打×）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	×	√	×	√	×	√	√	×	×	√

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1、6　　2、$\frac{\pi}{4}$　　3、$\frac{1}{4}$　　4、$\left\{\frac{6}{25},\frac{8}{25}\right\}$

5、$\frac{x-1}{2}=\frac{y-1}{4}=\frac{z-1}{6}$　　6、$\int_0^1 dy\int_0^y f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_0^{2-y} f(x,y)dx$

7、$\int_0^1 dx\int_0^{1-x} dy\int_0^{1-x-y} f(x,y,z)dz$　（x，y，z 积分顺序可以互换）

8、e^x　　9、$2\pi a^3$　　10、$\frac{1}{2}$

三、计算题（每题 10 分，共计 60 分）

1、解：（1）令 $F(x,y,z)=x^2+y^2-z^2-2x+2y-4z-6$，则　……1 分

$$\frac{\partial F}{\partial z}=-2z-4,\frac{\partial F}{\partial x}=2x-2,\frac{\partial F}{\partial y}=2y+2,$$　……4 分

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{x-1}{z+2},\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{y+1}{z+2},$$　……6 分

（2）$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=2uv+v^2+(u^2+2uv)y\cos x$　……8 分

$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=(2uv+v^2)\sin y+(u^2+2uv)\sin x$　……10 分

2、解：$\iint_D (x-2y)d\sigma=\int_0^1 dx\int_{x^2}^x (x-2y)dy$　……5 分

$=\int_0^1 (x^4-x^3)dx$　……7 分

$=-\frac{1}{20}$　……10 分

3、解：$\int_L (2xy-x^2)dx+(x+y^2)dy=\int_0^1 (2x^5+2x^3+x^2)dx$　……5 分

$=\frac{7}{6}$　……10 分

4、解：Σ 的方程 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$，$\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}=\dfrac{2}{\sqrt{4-x^2-y^2}}$ ……3 分

Σ 在 xoy 面上的投影区域 D_{xy} 为圆形闭区域 $\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le 3\right\}$ ……5 分

$$\iint_{\Sigma}\frac{1}{z}dS=\iint_{D_{xy}}\frac{2}{4-x^2-y^2}dxdy$$ ……7 分

$$=\iint_{D_{xy}}\frac{2r}{4-r^2}drd\theta=2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{3}}\frac{r}{4-r^2}dr=4\pi\ln 2$$ ……10 分

5、解：利润函数为 $L(x,y)=\dfrac{1}{10}S-25=\dfrac{40x}{5+x}+\dfrac{20y}{10+y}-25$，

约束条件为 $x+y-25=0$. ……2 分

设拉格朗日函数 $F(x,y;\lambda)=\dfrac{40x}{5+x}+\dfrac{20y}{10+y}-25+\lambda(x+y-25)$， ……5 分

使偏导数为 0，得 $\begin{cases}F_x'=\dfrac{200}{(5+x)^2}+\lambda=0,\\ F_y'=\dfrac{200}{(10+y)^2}+\lambda=0,\\ F_\lambda'=x+y-25=0.\end{cases}$ ……8 分

解得 $x=15$，$y=10$，是唯一驻点，即最大值点。最大利润 $L(15,10)=15$……10 分

6、解：幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$ 的收敛区间为（−1,1），……2 分

设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$，则

$\int_0^x S(x)dx=\sum_{n=1}^{\infty}x^n=\dfrac{x}{1-x}(-1<x<1)$， ……5 分

两边求导，得 $S(x)=\dfrac{1}{(1-x)^2}(-1<x<1)$ ……7 分

令 $x=\dfrac{1}{2}$，有 $\sum_{n=1}^{\infty}n\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}=\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{2^{n-1}}=\dfrac{1}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^2}=4$ ……10 分